

1) For (S, A, B) order:

$$\begin{aligned}
 &\cancel{S \rightarrow SA|SB|A|d} \\
 &S \rightarrow AS'|dS' \\
 &S' \rightarrow AS'|BS'|\epsilon \\
 &\cancel{A \rightarrow SSa|a|c} \\
 &\cancel{A \rightarrow AS'sa|dS'sa|a|c} \\
 &A \rightarrow dSSaA'|aA'|cA' \\
 &A' \rightarrow S'saA'|\epsilon \\
 &B \rightarrow b
 \end{aligned}$$

For (A, S, B) order:

$$\begin{aligned}
 &A \rightarrow SSa|a|c \\
 &\cancel{S \rightarrow SA|SB|A|d} \\
 &\cancel{S \rightarrow SA|SB|SSa|a|c|d} \\
 &S \rightarrow AS'|cS'|dS' \\
 &S' \rightarrow AS'|BS'|saS'|\epsilon \\
 &B \rightarrow b
 \end{aligned}$$

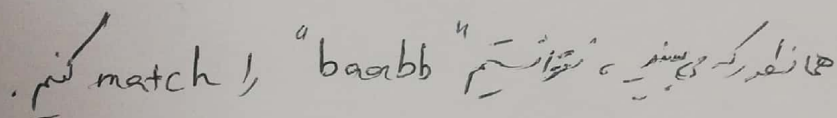
2) a)

$$\begin{aligned}
 &\cancel{A \rightarrow ABb|Ba|b} \quad \text{direct} \\
 &A \rightarrow BaA'|bA' \\
 &A' \rightarrow BbA'|\epsilon \\
 &\cancel{B \rightarrow Bb|Aa|a} \quad \text{indirect} \\
 &\cancel{B \rightarrow Bb|BaA'a|bA'a|a} \quad \text{direct} \\
 &B \rightarrow bA'aB'|aB' \\
 &B' \rightarrow bB'|aAaB'|\epsilon
 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
 &A \rightarrow Bca|b|B \\
 &B \rightarrow ca|a \\
 &\cancel{C \rightarrow A|c} \quad \text{indirect} \\
 &\cancel{C \rightarrow Bca|b|B|c} \quad \text{indirect} \\
 &\cancel{C \rightarrow cAc|aCa|b|CA|a|c} \quad \text{direct} \\
 &c \rightarrow aCaC'|bC'|aC'|cC' \\
 &C' \rightarrow ACaC'|AC'|\epsilon
 \end{aligned}$$

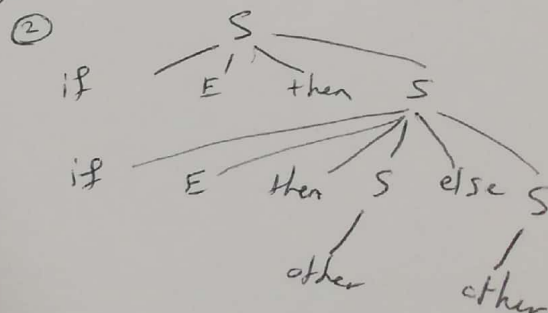
- for "baabb"
 match



(۳) به اینها دلد، مال و برادران علی

①

```
graph TD
    S1[S] --> if1[if]
    S1 --> E1[E]
    S1 --> then1[then]
    S1 --> S2[S]
    S1 --> else1[else]
    S1 --> S3[S]
    S2 --> if2[if]
    S2 --> E2[E]
    S2 --> then2[then]
    S2 --> S4[S]
    S2 --> other1[other]
    S4 --> other2[other]
```



(ب) در این حالت، else به اولین if (نزدیک ترین if) قبل از خودش که هفت match شده است match شود.
 چون یکجای این RDP ، $\text{if } E \text{ then } S$ به قانون $\text{if } E \text{ then } S \text{ else } S$ اولویت دارد و اگر else اولین
 را بنیم، قانون $\text{if } E \text{ then } S$ در RDP بیای قانون $\text{if } E \text{ then } S \text{ else } S$ می رود.

البته هر بود که چون قانون اول، Prefix هر هست، هر بود جایز که جابجا قانون اول دوم S را.

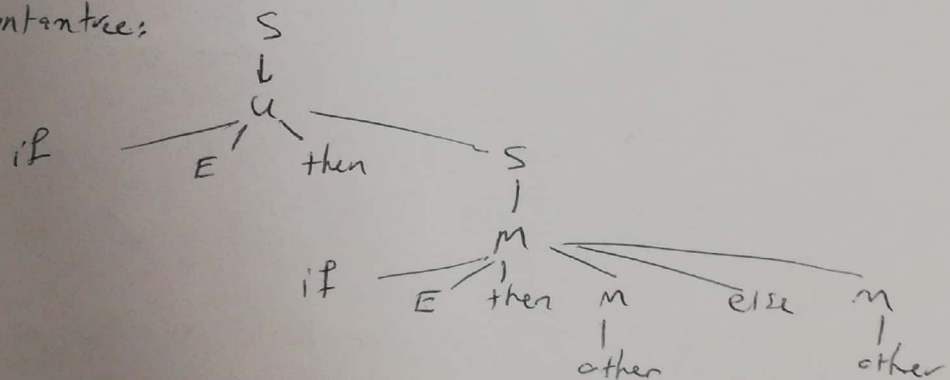
(ج) برابر اینجاست که else را به نزدیک ترین if می کند (دو نفر تر) ربطش می دهیم.
 برابر اینجاست که variable تعریف کنیم. یکی برابر if که برابر if است، else متعلق match می شود و یک متغیر
 برابر else که match می شود یا اصلاً وجود ندارد، پس داریم:

(منبع: chatGPT)

$S \rightarrow M \mid U$
 $M \xrightarrow{\text{matched}} \text{if } E \text{ then } M \text{ else } M \mid \text{other}$
 $U \xrightarrow{\text{unmatched}} \text{if } E \text{ then } S \mid \text{if } E \text{ then } M \text{ else } U$

که اگر بخواهیم مثال جدول خوان را با آن حل کنیم، خواهیم داشت: (و منقار هم یک syntactree دارد)

Syntactree:



راه دوم: درختی است که آمده بود که $\text{stmt} \rightarrow \text{if Expr then stmt else' other}$

$\text{else}' \rightarrow \text{else stmt} \mid \epsilon$

(4) براساس این سوال، ابتدا با کمر حدس و گمان پستی رفتیم و

مع کرم تحلیل کنیم براساس اطلاعات موجود. مثلاً اینکه $\{c, e\}$

هم در First متغیر X و هم Z هست، یعنی احتمالاً یکی از rule را

X با Z شروع می‌کند. دوم اینکه به Follow متغیر f با

First نامتغیر Y یکی است. پس اول هم نوشته قبل Y آمده باشد در rule مربوط به X . بار $Z \rightarrow ec$

از این فرضیه که به Follow های c ، e است. دوماً c و b براساس First متغیر Y در rule گذاشتیم

و حل کردیم که با c و b هم خوان داشته باشد که هم خوانی داشت. براساس Z هم که یکی از متغیرها

e هست متوجه شد، پس شروع rule دیگر باید c باشد که e و c هر دو در First متغیر Z باشد.

الف) به زبان زیر جمله کمر وجود دارد.

for order (S, A, B, C)

$$S \rightarrow SA | SB | xA | A$$

direct حرف

$$S \rightarrow xAS' | AS'$$

$$S' \rightarrow AS' | BS' | \epsilon$$

$$A \rightarrow SSC | tA | r | yA$$

indirect حرف

$$A \rightarrow xAS'SC | AS'SC | tA | r | yA$$

direct حرف

$$A \rightarrow xAS'SCA' | tAA' | rA' | yAA'$$

$$A' \rightarrow S'SCA' | \epsilon$$

$$B \rightarrow qB | qZ$$

$$C \rightarrow APP | \epsilon$$

indirect حرف

$$C \rightarrow xAS'SCA'P | tAA'P | rA'P | yAA'P | \epsilon$$

$$\text{First}(S) = \{n, t, r, y\}$$

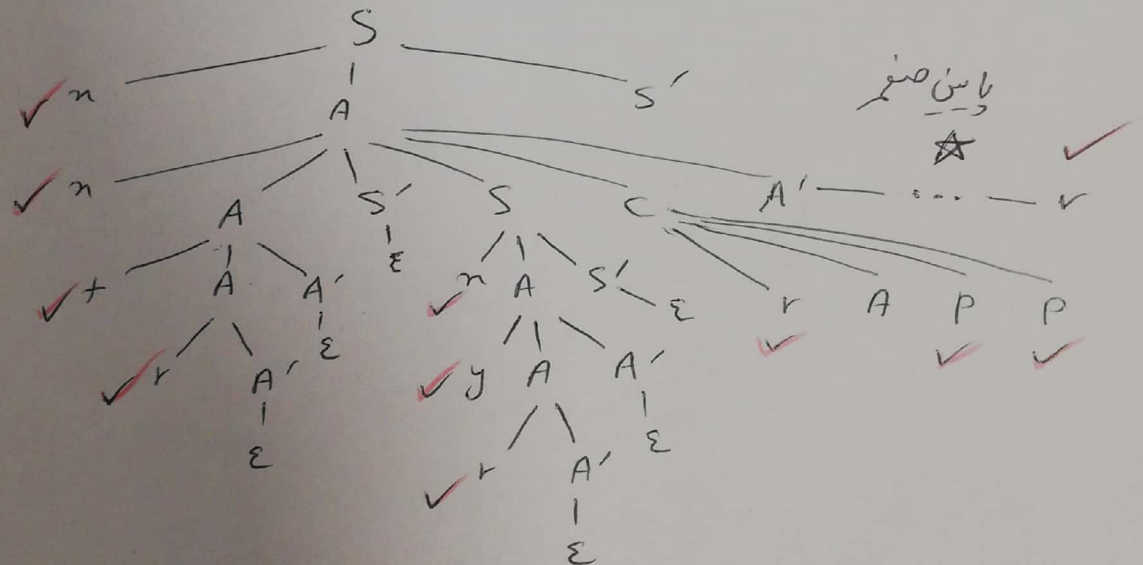
$$\text{First}(S') = \{n, t, r, y, q, \epsilon\}$$

$$\text{First}(A) = \{n, t, r, y\}$$

$$\text{First}(A') = \{n, t, r, y, q, \epsilon\}$$

$$\text{First}(B) = \{q\}$$

$$\text{First}(C) = \{n, t, r, y, \epsilon\}$$



nntrynry

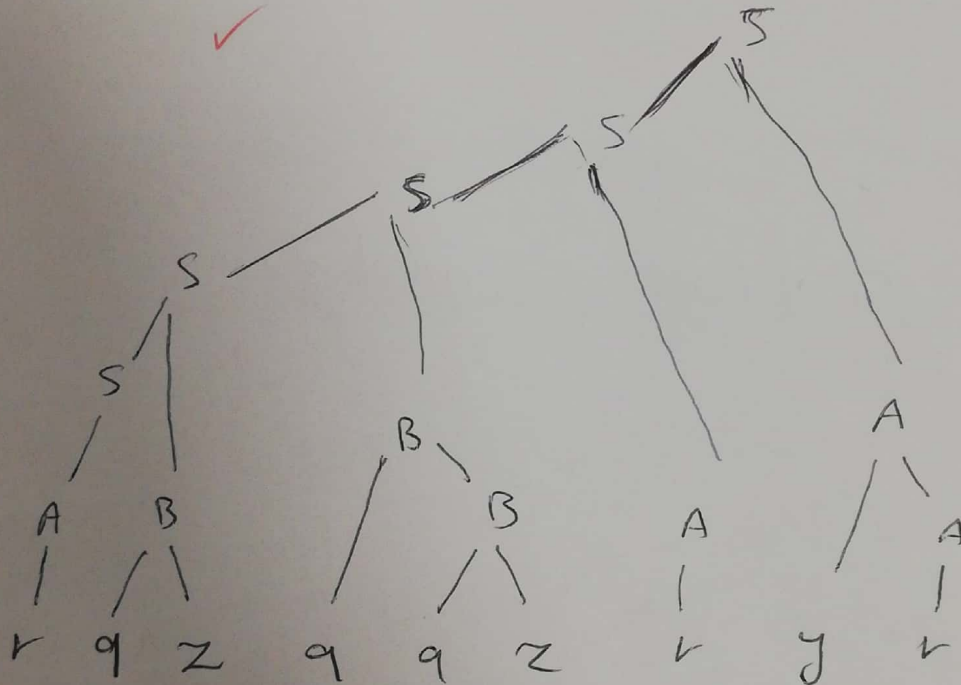
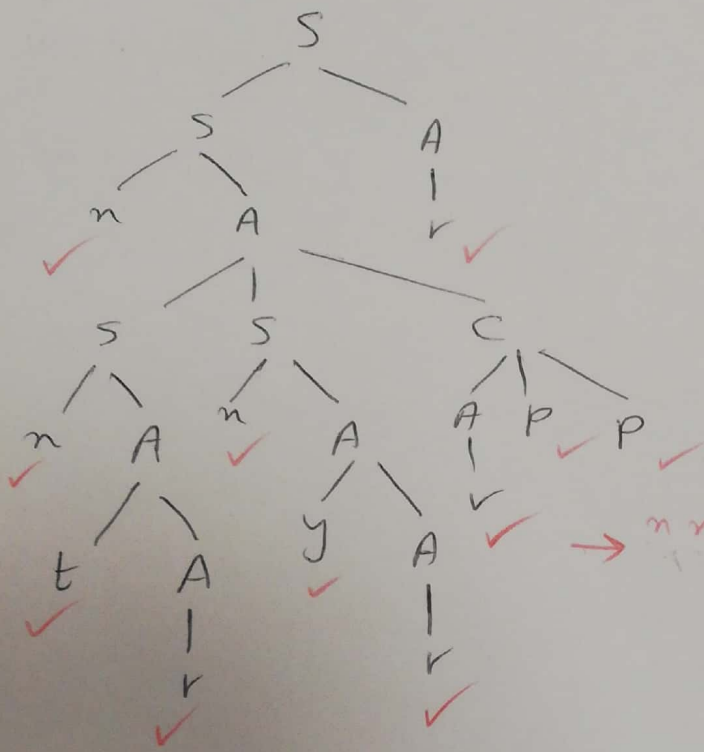
$$A' \xrightarrow{\star} S'SCA' \rightarrow \epsilon S \epsilon \epsilon = S$$

$$S \rightarrow AS' \rightarrow A \epsilon = A$$

$$A \xrightarrow{\epsilon} rA' = r$$

(5-6)

left recursion
راست‌تک‌تک
اگر قبل از حذف



(5-7)

(6) این گرامر را در نظر بگیرید:

$$E \rightarrow (int)^{k-1} | (int)^{k-1} + E | (int)^{k-1} - E$$

این گرامر، اگر متباینه k تا $token$ حلوی خود را ببیند به صورت $deterministic$ تصمیم میگیرد اما در صورتی که تنها $k-1$ تا $token$ حلوی را ببیند، $rule$ ۳ ممکن است باشد و به صورت $deterministic$ نمی تواند مشخص کند که کدام $rule$ را انتخاب کند پس $LL(k)$ است اما $LL(k-1)$ نیست. مثال ساده تر از این

$$E \rightarrow int | int + E | int - E$$

گرامر این است: (در حروف بزرگ)

این گرامر $LL(2)$ است اما $LL(1)$ نیست چون باید $token$ ، حرفه کار خود

(7) الف) مكنة كبر رنداد

$$\text{First}(\text{URL}) = \{\text{http}, \text{ftp}\}$$

$$\text{First}(\text{PROTO}) = \{\text{http}, \text{ftp}\}$$

$$\text{First}(\text{HOST}) = \{\text{id}\}$$

$$\text{First}(\text{I}) = \{., \epsilon\}$$

$$\text{First}(\text{FILE}) = \{\text{id}\}$$

$$\text{First}(\text{Q}) = \{., /, \epsilon\}$$

$$\text{Follow}(\text{URL}) = \{\$ \}$$

$$\text{Follow}(\text{PROTO}) = \{://\}$$

$$\text{Follow}(\text{HOST}) = \{/ \}$$

$$\text{Follow}(\text{I}) = \{/ \}$$

$$\text{Follow}(\text{FILE}) = \{\$ \}$$

$$\text{Follow}(\text{Q}) = \{\$ \}$$

	http	ftp	id	.	/	:	\$
URL	PROTO://HOST/FILE						
PROTO	http	ftp					
HOST			id I				
I							
FILE			id Q				
Q							

$$T[A, t] = a$$

$$\begin{cases} t \in \text{First}(a) \\ \epsilon \in \text{First}(a) \text{ } \& \& t \in \text{Follow}(A) \end{cases}$$

الف) $\text{First}(S) = \{a, c, > b\}$
 $\text{First}(T) = \{a, c, >\}$
 $\text{First}(U) = \{a, c, >, <\}$

$\text{Follow}(S) = \{<, b, a, \$ \}$
 $\text{Follow}(T) = \{a, <\}$
 $\text{Follow}(U) = \{a, <, b, \$ \}$

ج)

	a	b	c	<	>	\$
S	$T < U$	$b > U$	$T < U$		$T < U$	
T	$a S < S$		$c U$		$> b$	
U	$T a$		$T a$	$< S b$	$T a$	

د)

matched	Stack	Remaining input	Action
	$< S \$ >$	$> b < > > b a \$$	
	$< T < U \$ >$	$> b < > > b a \$$	$S \rightarrow T < U$
	$< > b < U \$ >$	$> b < > > b a \$$	$T \rightarrow > b$
$>$	$< b < U \$ >$	$b < > > b a \$$	match('>')
$> b$	$< < U \$ >$	$< > > b a \$$	match('b')
$> b <$	$< U \$ >$	$> > b a \$$	match('<')
$> b <$	$< T a \$ >$	$> > b a \$$	$U \rightarrow T a$
$> b <$	$< > b a \$ >$	$> > b a \$$	$T \rightarrow > b$
$> b < >$	$< b a \$ >$	$> b a \$$	match('>')
			error (, > < > mismatch)